

PROJET DE MODELISATION ORIENTÉE OBJET

Retro Ingeneering de la plateforme
watiqa.ma



FAIT PAR

DIALLO Sidy Mohamed Salim (DSE)

IMANE Tayf (DSE)

KEBE Mohamed (DSE)

KAHLAOUI Meriem (DSE)

ENCADRE PAR

Mme SAIDI Rajae

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	2
CHAPITRE 1 : ETUDE PRELIMINAIRES.....	2
1. Modules préliminaires	2
2. Acteurs :	3
Les principaux acteurs identifiés sont :	3
CHAPITRE 2 : CAPTURE DES BESOINS FONCTIONNELS	4
1. Identifier les cas d'utilisation.....	4
2. Diagramme de cas d'utilisation :	4
3. Identifier les classes candidates :	5
CHAPITRE 3 : CAPTURE DES BESOINS TECHNIQUES	6
CHAPITRE 4 : ANALYSE.....	8
1. Découpage en catégories.....	8
2. Développement du modèle statique.....	9
3. Développement du modèle dynamique	10
CHAPITRE 5 : CONCEPTION GENERIQUE.....	12
CHAPITRE 6 : CONCEPTION PRÉLIMINAIRE	14
CHAPITRE 7 : CONCEPTION DÉTAILLÉE.....	17
7.1 Conception des classes	17
7.2 Conception des associations	17
7.3 Conception des attributs	17
7.4 Conception des opérations	18
7.5 Conception du stockage des données.....	18

FIGURES

<i>Figure 1 : Modules Fonctionnels de Watiqa.ma.....</i>	<i>3</i>
<i>Figure 2: Les principaux acteurs identifient</i>	<i>3</i>
<i>Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation</i>	<i>5</i>
<i>Figure 4: Découpage en catégorie</i>	<i>9</i>
<i>Figure 5: Diagramme statique</i>	<i>9</i>
<i>Figure 6: Diagram de séquence de Création d'une demande.....</i>	<i>10</i>
<i>Figure 7: Diagramme de séquence de suivi d'une demande.....</i>	<i>11</i>
<i>Figure 8: Diagram de séquence des réclamations</i>	<i>12</i>
<i>Figure 9: Diagramme état transition.....</i>	<i>12</i>
<i>Figure 10: Diagramme de classe</i>	<i>18</i>
<i>Figure 11: Diagramme de stockage de données</i>	<i>19</i>

TABLEAUX

<i>Tableau 1: Tableau récapitulatif de la méthodologie 2TUP</i>	<i>7</i>
<i>Tableau 2: Avantage de l'architecture en couche.....</i>	<i>7</i>
<i>Tableau 3: Contraintes transversales techniques.....</i>	<i>8</i>
<i>Tableau 4: Exemple de mise en œuvre par contrainte</i>	<i>8</i>

INTRODUCTION

La digitalisation des services publics est devenue un enjeu essentiel pour améliorer l'accessibilité, la rapidité et la qualité des démarches administratives. Dans ce cadre, la plateforme **WATIQA.ma** permet aux citoyens marocains, au Maroc comme à l'étranger, de demander en ligne des documents d'état civil, tout en réduisant les contraintes liées aux procédures traditionnelles.

Ce rapport a pour objectif d'analyser et de concevoir une plateforme inspirée de WATIQA.ma en s'appuyant sur la méthodologie **2TUP**, qui assure une séparation claire entre les besoins fonctionnels et techniques. Les différentes étapes abordées vont de l'étude préliminaire à la conception détaillée, en passant par la capture des besoins et l'analyse du système.

L'ensemble de ce travail vise à proposer une solution numérique cohérente, sécurisée et évolutive, répondant aux exigences d'un service public moderne.

CHAPITRE 1 : ETUDE PRELIMINAIRES

Introduction

La plateforme WATIQA.ma est un service en ligne permettant aux citoyens marocains, au Maroc ou à l'étranger, de commander des documents d'état civil (extrait d'acte de naissance, copie intégrale, attestation d'immatriculation consulaire).

L'objectif est de digitaliser les procédures administratives et de faciliter l'accès aux documents officiels.

1. Modules préliminaires

À partir de l'analyse de l'interface et du parcours utilisateur, les modules fonctionnels suivants ont été identifiés

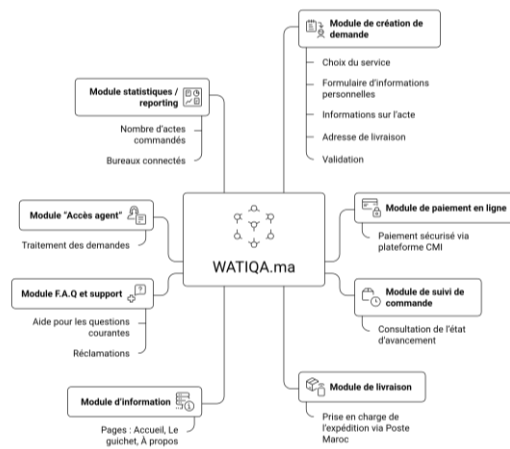


Figure 1 : Modules Fonctionnels de Watiqa.ma

2. Acteurs :

Les principaux acteurs identifiés sont :

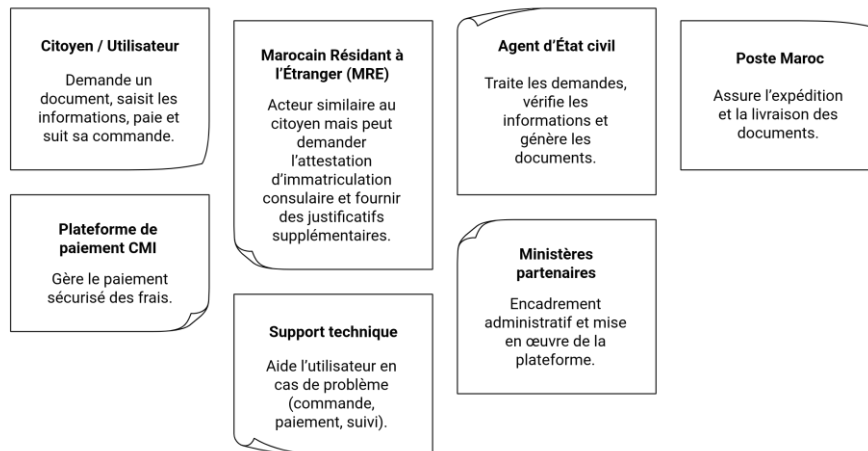


Figure 2: Les principaux acteurs identifiés

3. Diagramme d'activités (Processus choisi : Création d'une demande)

Le processus retenu est celui de la création d'une demande d'acte de naissance.

Il suit les étapes principales :

- Accéder à WATIQA.ma
- Choisir "Acte de naissance"

- Cliquer sur “Nouvelle demande”
- Sélectionner le lieu d’inscription (Maroc / Étranger)
- Saisir les informations personnelles
- Saisir les informations de l’acte
- Saisir le captcha
- Indiquer l’adresse de livraison
- Effectuer le paiement
- Valider la demande

CHAPITRE 2 : CAPTURE DES BESOINS FONCTIONNELS

1. Identifier les cas d’utilisation

Cas d’utilisation principaux

Les cas d’utilisation suivants résument les principales interactions entre les différents acteurs et la plateforme Watika.ma, depuis la demande d’un document jusqu’à son traitement administratif et son suivi.

- Commander Document État Civil (acteur : Citoyen)
- Commander Attestation Consulaire (acteur : MRE)
- Suivre Commande (acteur : Citoyen)
- Consulter Informations Publiques (acteur : Citoyen)
- Traiter Requête (acteur : Agent d’État Civil)
- Gérer Réclamation (acteur : Support Technique)
- Superviser Cadre Administratif (acteur : Ministère Partenaires)
- Payer en ligne (inclus, acteur : CMI)
- Fournir Documents Justificatifs (inclus, acteur : Citoyen)

2. Diagramme de cas d’utilisation :

Le diagramme de cas d’utilisation présente de manière synthétique les interactions entre les différents acteurs et la plateforme, en mettant en évidence les principales fonctionnalités offertes par le système.

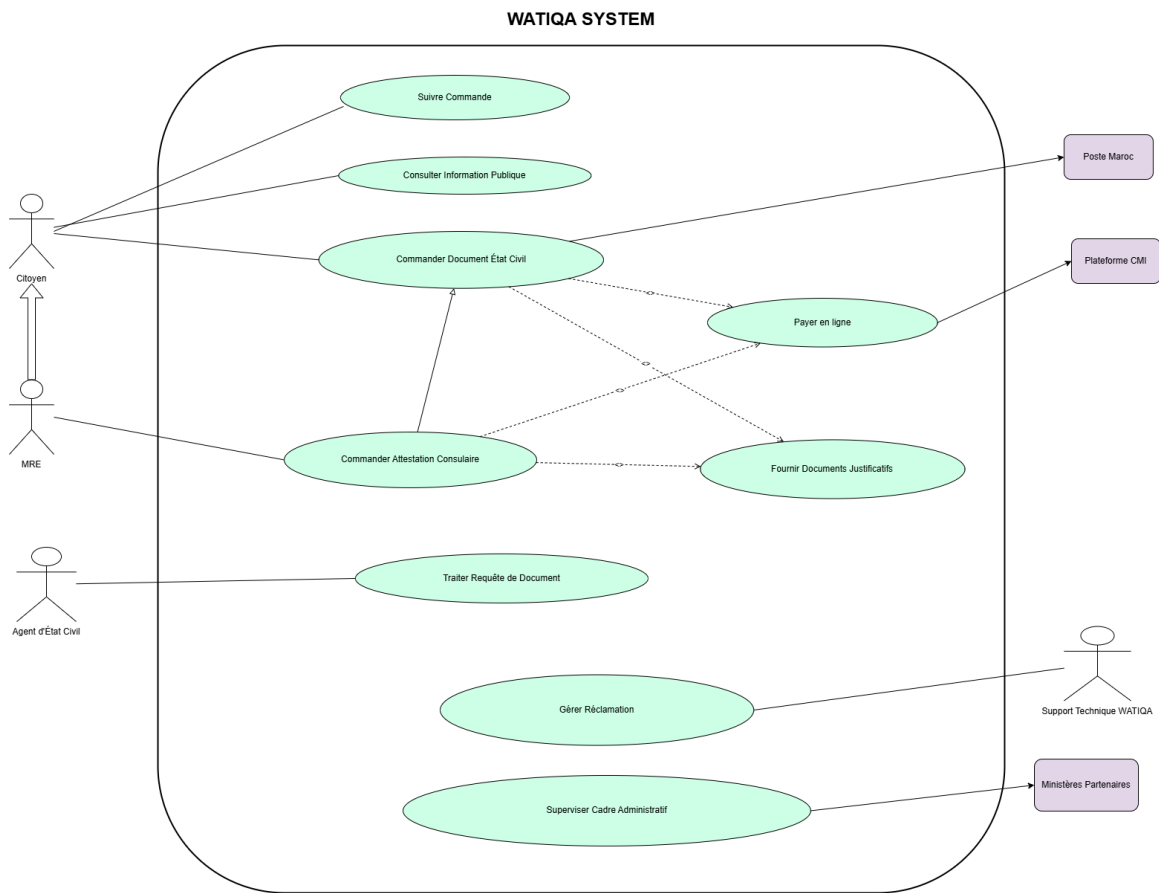


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation

3. Identifier les classes candidates :

Classes candidates :

Les classes candidates listent les principales entités du système nécessaires au modèle conceptuel.

- **Citoyen** : utilisateur principal
- **MRE** : spécialisation de Citoyen
- **Resident** : spécialisation de Citoyen
- **Commande** : détails et statut des commandes (relation)
- **DocumentÉtatCivil** : document standard
- **Acte de Naissance** : spécialisation pour Resident
- **AttestationConsulaire** : spécialisation pour MRE

- **Palement** : gestion des transactions
- **Justificatif** : pièces justificatives uploadées
- **AgentÉtatCivil** : traitement back-office
- **Réclamation** : gestion des problèmes
- **SupportTechnique** : traitement des réclamations
- **CMI** : système externe paiement
- **Livraison** : système externe livraison

CHAPITRE 3 : CAPTURE DES BESOINS TECHNIQUES

Le site Watiqa.ma utilise une architecture logique multicouches pour garantir la séparation des responsabilités, la maintenabilité et l'évolutivité, conformément aux bonnes pratiques de l'e-gouvernement.

L'architecture logicielle de la plateforme est structurée en cinq couches logiques distinctes, basées sur la méthodologie 2TUP. Ce découpage vise une séparation stricte des préoccupations pour maximiser la flexibilité, l'extensibilité, la maintenabilité et la réutilisation.

L'organisation est en « pile », où une couche ne peut interagir qu'avec la couche immédiatement adjacente (supérieure ou inférieure), assurant un couplage faible entre les modules.

Tableau récapitulatif des cinq couches de la méthode 2TUP :

Tableau 1: Tableau récapitulatif de la méthodologie 2TUP

Caractéristique	 Rôle et Responsabilité	 Fonctionnalités Clés
Présentation	Gestion de l'IHM	formulaires de demande de service, affichage du statut des dossiers
Contrôleur	Coordination et Flux Applicatif	Validation des droits d'accès, gestion du cycle de vie d'une requête, appel des services métiers
Métier	Implémentation de la Logique d'Affaires	Calcul des délais de traitement, validation des conditions d'éligibilité pour une demande, génération des numéros de référence
Accès aux Données	Persistance	Connexion à la base de données, exécution des requêtes SQL/NoSQL, mapping Objet-Relationnel (ORM)
Données	Infrastructure de Stockage	Le SGBD (ex: PostgreSQL, MySQL) et les schémas de base de données

Avantages de l'Architecture en Couches

Avantage	Description
Isolation et Maintenabilité	Minimise l'impact des modifications
Testabilité	Permet des tests indépendants de chaque couche
Évolutivité (Scalabilité)	Les couches peuvent être mises à l'échelle indépendamment
Richesse Fonctionnelle	Réutilisation des services métiers pour différentes interfaces

Tableau 2: Avantage de l'architecture en couche

Exemples de Mise en Œuvre par Contrainte Contraintes Transversales Techniques

Contrainte	Exemples de Mise en Œuvre
Sécurité	Authentification, Cryptage, Journalisation, Hachage des mots de passe
Performance	Mise en cache, Optimisation, Compression GZIP, CDN
Fiabilité	Monitoring, Alerting, Réplication BD, Tests automatisés
Maintenabilité	Respect du pattern MVC, Documentation API, Versioning (Git)

Tableau 4: Exemple de mise en œuvre par contrainte

Contrainte	Exemples de Mise en Œuvre
Sécurité	Authentification, Cryptage, Journalisation, Hachage, mots de passe
Performance	Mise en cache, Optimisation, Compression GZIP, CDN
Fiabilité	Monitoring, Alerting, Réplication BD, Tests
Maintenabilité	MVC, Documentation API, Versioning (Git)

Tableau 3: Contraintes transversales techniques

Conclusion

Cette capture des besoins techniques est la branche droite du processus en Y de 2TUP. Elle sert de préparation aux phases ultérieures que sont Modélisation précise du logiciel, les Spécifications détaillées et la Conception technique.

CHAPITRE 4 : ANALYSE

1. Découpage en catégories

Le système Watiqa.ma a été structuré en quatre catégories conformément à la méthode 2TUP.

La catégorie Interfaces regroupe les composants destinés à l'interaction avec les utilisateurs : la saisie de demandes, le paiement en ligne, le suivi de commande et l'espace réservé aux agents.

La catégorie Contrôles contient les classes responsables de l'orchestration des traitements métier : création et validation des demandes, gestion du paiement, traitement back-office et mise à jour du statut de livraison.

La catégorie Entités représente les données métier permanentes gérées par le système : citoyen, demande, document d'état civil, paiement, mode de paiement, adresse de livraison, suivi d'état, agent et commune d'origine.

La catégorie Services externes regroupe les systèmes tiers avec lesquels Watiqa.ma interagit, tels que la plateforme bancaire de paiement et le service postal pour la distribution des documents.

Ce découpage permet une vision claire du rôle de chaque composant et prépare la construction du modèle statique présenté dans la section suivante.

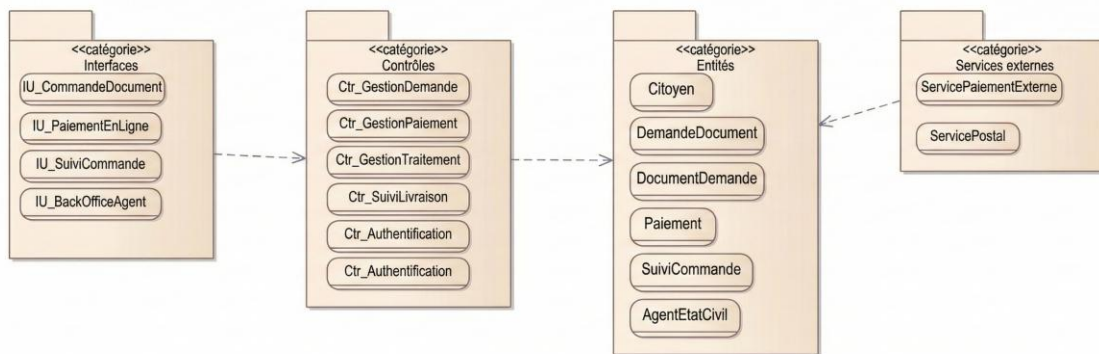


Figure 4: Découpage en catégorie

2. Développement du modèle statique

Le diagramme de classes conceptuel décrit la structure générale du domaine Watiqa.ma. Il inclut les principales entités, leurs caractéristiques et les associations entre elles.

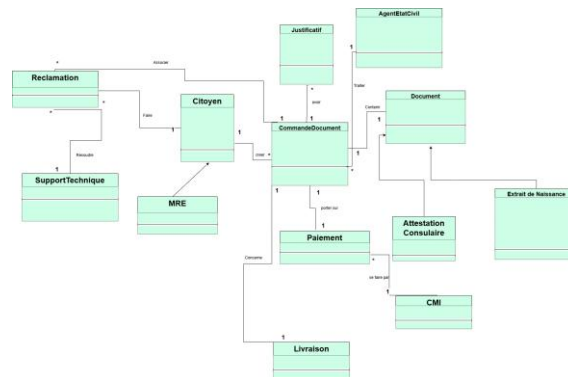


Figure 5: Diagramme de classes

3. Développement du modèle dynamique

1. Diagrammes de Séquence :

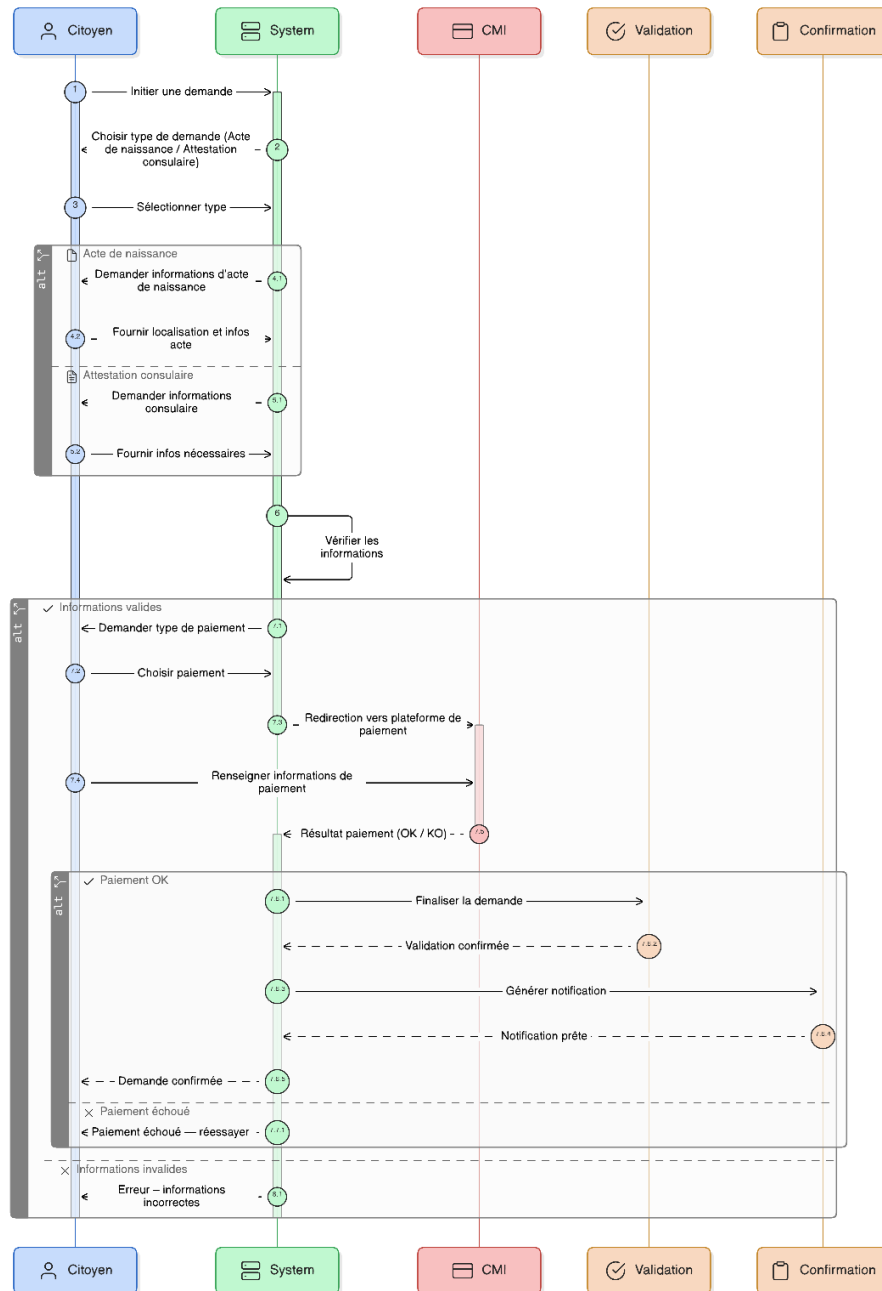


Figure 6: Diagram de séquence de Création d'une demande

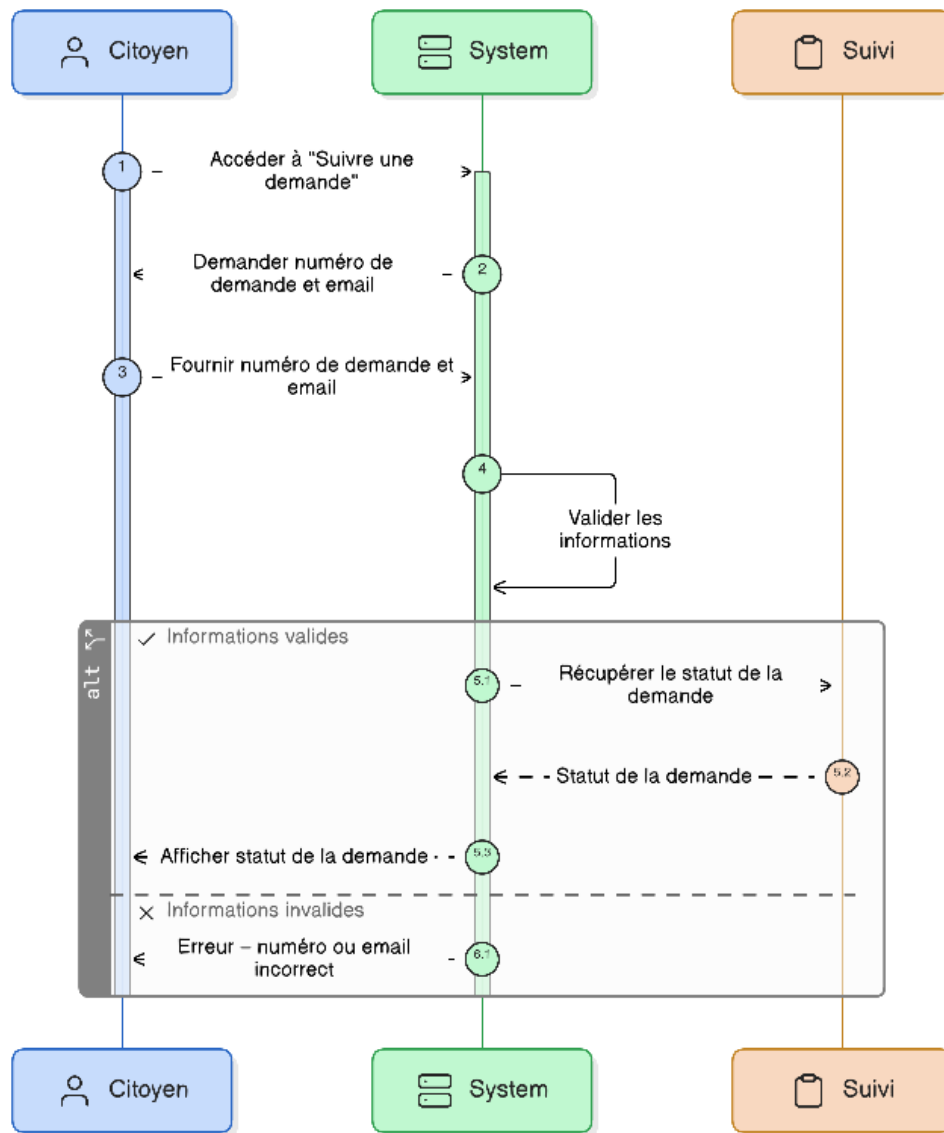


Figure 7: Diagramme de séquence de suivi d'une demande

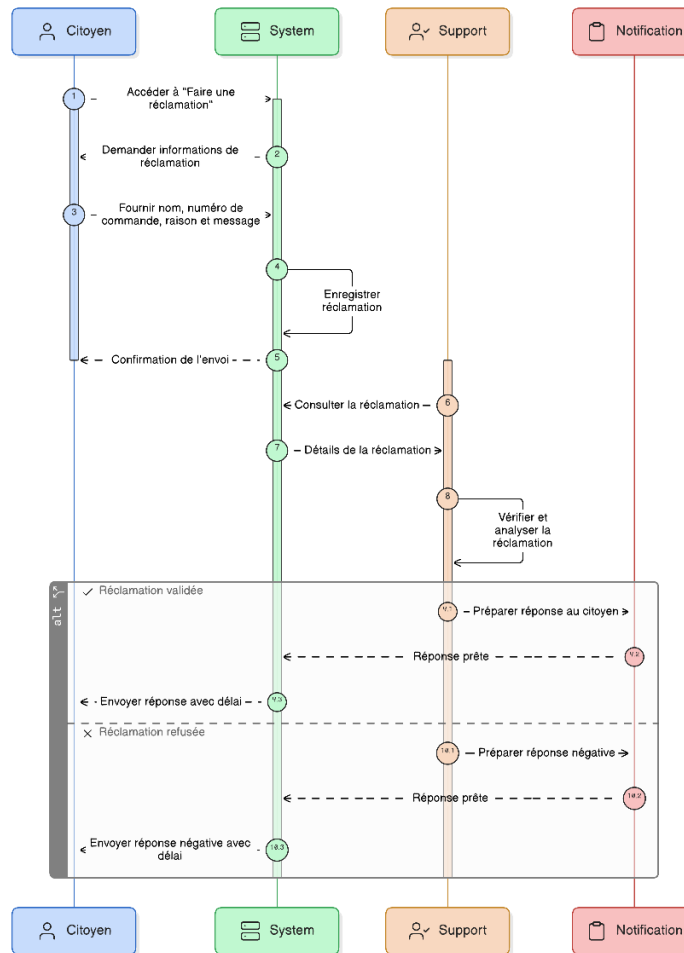


Figure 8: Diagram de séquence des réclamations

2. Diagrammes d'Etat Transition :

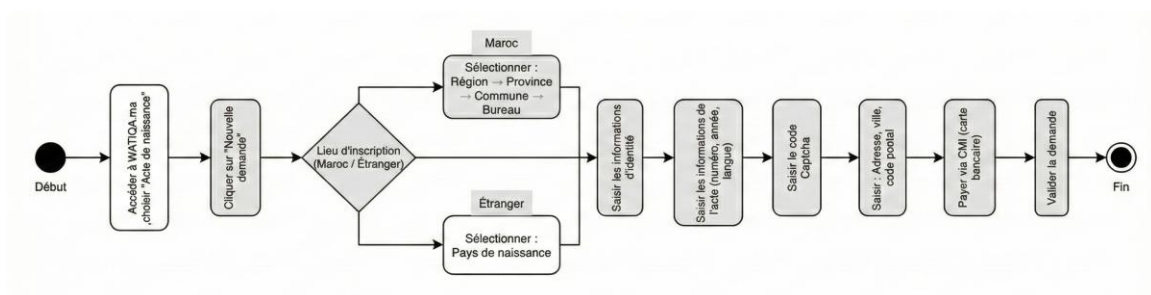


Figure 9: Diagramme état transition

CHAPITRE 5 : CONCEPTION GÉNÉRIQUE

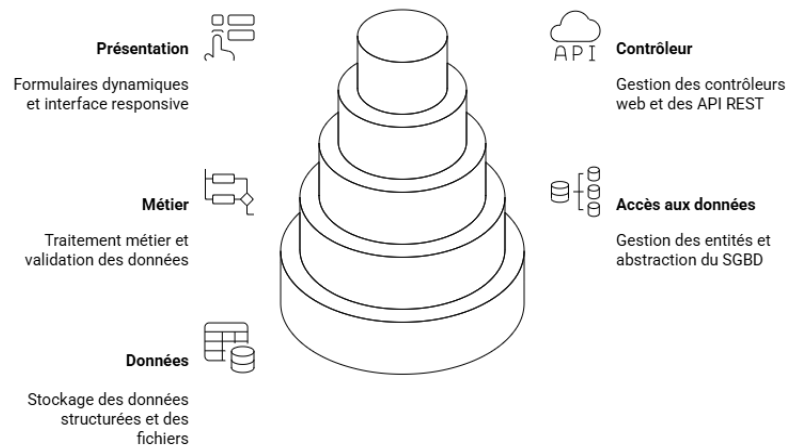
Ce chapitre propose une pile technologique adaptée aux spécifications techniques définies au Chapitre 3, en respectant l'architecture en couches (2TUP).

La conception reste générique et vise à soutenir une plateforme sécurisée, évolutive et maintenable.

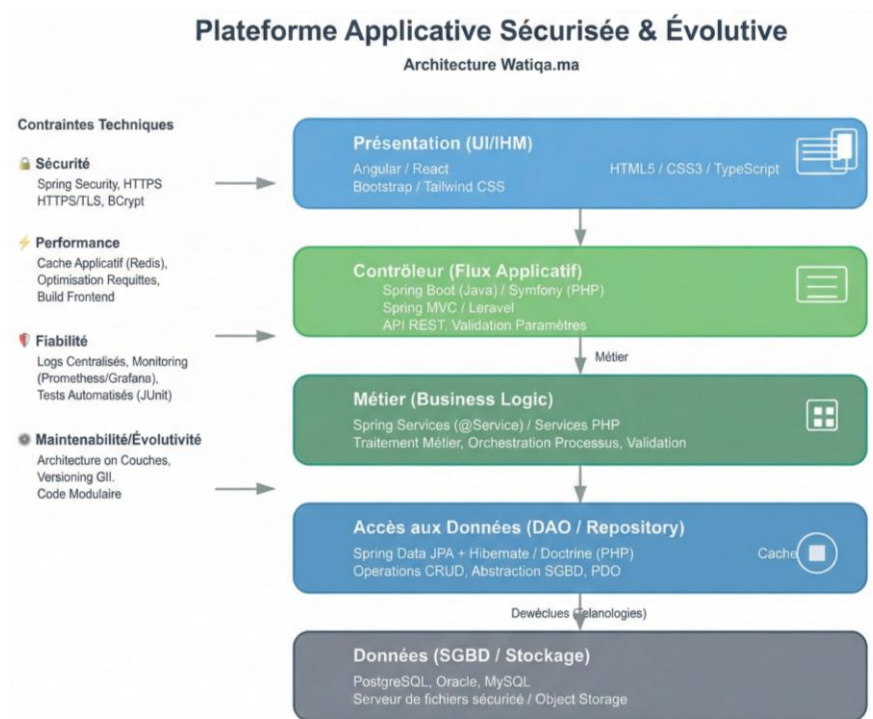
Architecture en couches

La plateforme est organisée en cinq couches logiques :

Architecture en couches de la plateforme



Les Framework proposés couvrent l'ensemble de ces niveaux.



CHAPITRE 6 : CONCEPTION PRÉLIMINAIRE

A. Pages principales (navigation générale)

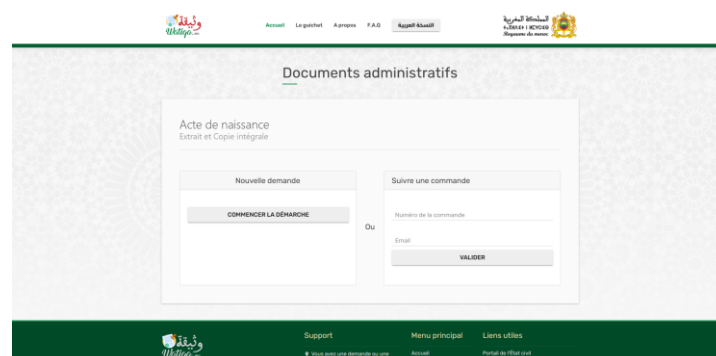
1. Page d'accueil (Accueil)

- Point d'entrée principal du site.
- Contient des informations générales sur le service, les étapes, et des boutons d'action.
- Sur l'accueil : un bouton « **Créer une demande** » redirige directement vers la **page de création de demande**.
- Depuis l'accueil on peut accéder au menu principal (Guichet, FAQ, À propos, Contact, ...).



2. Page « Guichet » / Sélecteur de service

- Page/section permettant de **choisir le type de guichet** ou de service.
- Propose explicitement le choix entre au moins : « **Acte de naissance (extrait / copie)** » et « **Attestation d'immatriculation consulaire** ».
- À partir de ce choix, l'utilisateur est redirigé vers le flux de création spécifique au service sélectionné.



3. Page de création de demande (formulaire multi-étapes)

- Page centrale contenant le **processus de création de demande** (flux en 6 étapes).
- Accessible soit via le bouton « Créer une demande » de la page d'accueil, soit via le choix d'un service dans le menu « Guichet ».
- Contient la navigation/indicateur des 6 étapes et le formulaire dynamique.

4. Page FAQ (Foire aux questions)

- Page d'aide distincte, listant les questions fréquentes, procédures, délais et conseils d'utilisation.



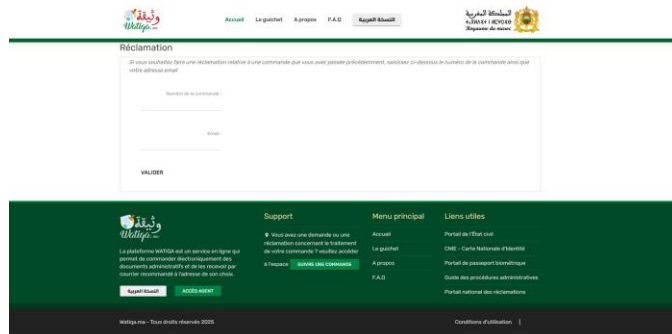
5. Page « À propos »

- Page informative décrivant la mission du service, l'historique, les partenaires (ex. Barid Al-Maghrib), mentions légales et contacts institutionnels.



6. Page Contact / Assistance

- Page ou module pour joindre le support (formulaire de contact, téléphones, adresses email, liens utiles).



B. Interfaces internes du processus de création de demande (flux en 6 étapes)

Lorsque l'utilisateur lance la **création de demande** (via Accueil → « Créer une demande » ou Guichet → choix de service), il parcourt une séquence d'interfaces **séquentielles**. Chaque étape correspond à une interface distincte au sein de la page de création de demande :

1. **Étape 1 — Administration**
2. **Étape 2 — Document**
3. **Étape 3 — Livraison**
4. **Étape 4 — Validation**
5. **Étape 5 — Règlement (Paieement)**
6. **Étape 6 — Confirmation**

C. Interfaces complémentaires (fonctionnelles / annexes)

- **Interface de suivi de la demande** (accessible via numéro de suivi ou via lien dans l'email de confirmation) : permet de suivre l'état d'avancement (en traitement, envoyé, livré).
- **Interface d'authentification** : Pour l'administrateur du site

- **Interface d'édition / d'impression du récapitulatif** : générer un PDF ou un reçu de la demande.
- **Module de sécurité** : CAPTCHA et mesures anti-bot intégrées à l'étape 1 (et éventuellement à d'autres étapes).

CHAPITRE 7 : CONCEPTION DÉTAILLÉE

7.1 Conception des classes

La conception détaillée repose sur l'identification des classes métiers et techniques représentant les entités principales du système. Les classes centrales sont **Citoyen**, **CommandeDocument**, **Document**, **Paiement** et **Livraison**, auxquelles s'ajoutent des classes spécialisées telles que **MRE**, **ExtraitDeNaissance** et **AttestationConsulaire**. Des classes de support comme **Justificatif**, **Réclamation**, **SupportTechnique**, **AgentEtatCivil** et **CMI** assurent respectivement la gestion des pièces, des incidents, du traitement administratif et du paiement.

7.2 Conception des associations

Les associations traduisent les relations fonctionnelles entre les classes.

Un **Citoyen** crée une ou plusieurs **CommandesDocument**.

Chaque **CommandeDocument** concerne un **Document**, est associée à un **Paiement**, peut contenir plusieurs **Justificatifs** et donne lieu à une **Livraison**.

Les **Documents** sont traités par un **AgentEtatCivil**.

Les **Paiements** sont effectués via le système externe **CMI**.

Les **Réclamations** sont émises par le citoyen et résolues par le **SupportTechnique**.

7.3 Conception des attributs

Chaque classe possède des attributs permettant d'identifier et de décrire son état.

Par exemple, **Citoyen** contient les informations personnelles (CIN, nom, prénom, date de naissance, contacts), **CommandeDocument** gère les données de commande (date, statut, nombre de copies), **Paiement** stocke les informations financières (montant, statut, numéro de transaction), tandis que **Livraison** contient les données logistiques (code de suivi, adresse, statut).

7.4 Conception des opérations

Les opérations définissent le comportement des classes. Elles incluent notamment la création et le suivi d'une commande, le calcul des tarifs, la validation et le traitement des paiements, la génération des documents, la gestion des justificatifs, ainsi que le suivi et la confirmation de la livraison. Les classes de support intègrent des opérations de traitement, de validation et de résolution des réclamations.

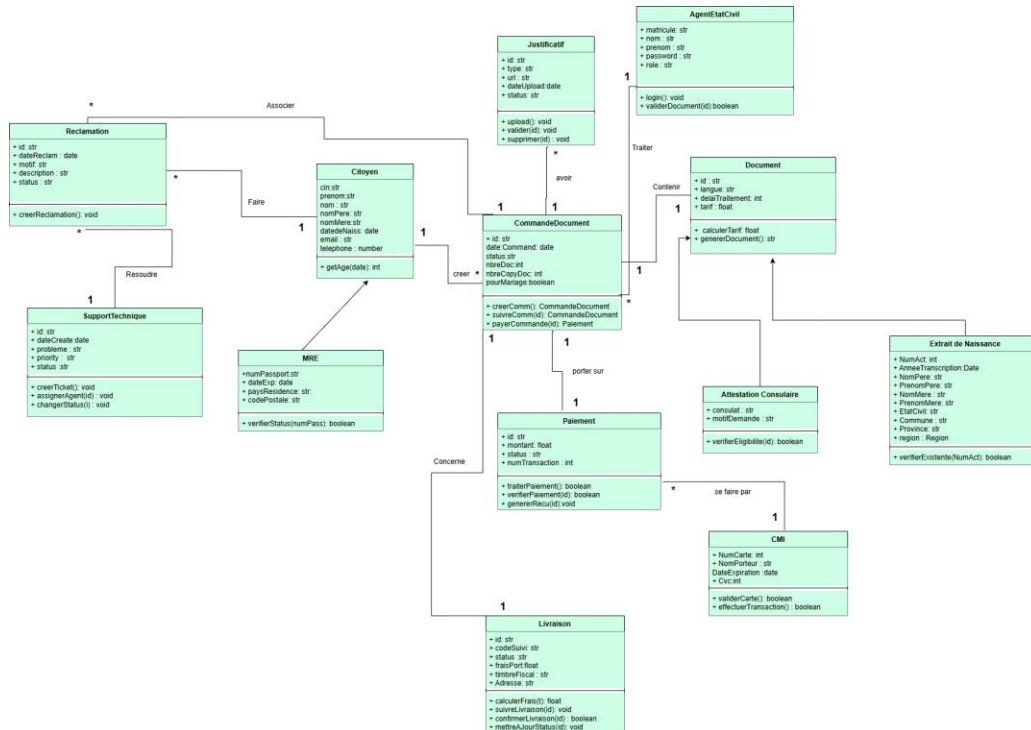


Figure 10: Diagramme de classe

7.5 Conception du stockage des données

Le stockage des données est assuré par une base de données relationnelle permettant de persister les entités principales du système. Les relations entre les tables reflètent les associations du diagramme de classes. Les documents justificatifs sont stockés dans un espace de fichiers sécurisé, tandis que les informations de paiement et de suivi sont conservées afin d'assurer la traçabilité, la sécurité et l'intégrité des transactions.

